

Séquence projet — Jardin sec : le système complet et son bilan

3 séances · 40 min

Le jardin arrose seul depuis la 4e. En 3e, on vérifie que ses mesures sont fiables (étalonnage, journal de données), on retrace comment le goutte à goutte est devenu une innovation et on prouve par un bilan chiffré que le jardin tient sa promesse, puis on améliore le programme avec deux seuils et un filtre.

Ce que dit le programme

Thème 1 : *Usages et interactions*, et thème 3 : *Création, conception, réalisation, innovations*. Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- T1.1 Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques.
- T2.1 Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement.
- T3.2 Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests.
- T3.3 Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme.

Connaissances : découverte, invention, innovation, effet rebond ; étalonnage, journal de données, valeur aberrante ; bilan chiffré et cahier des charges ; hystérésis, variable, condition, filtre.

Organisation de la semaine

Trois séances sur une semaine et demie. Le projet démarre sur le créneau en demi-groupe : séances 1 et 3 en **demi-groupe** (mesures, poste informatique, SketchUp ou kit Grove, évaluation sur poste) ; séance 2 en **classe entière** (documents, analyse, choix). Aucune fabrication à la main : les élèves mesurent, conçoivent et programment. Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Demi-groupe (salle informatique, kit Grove)	Mesurer pour régler : étalonner le capteur et lire un journal	Comment s'assurer que les mesures du capteur sont fiables avant de leur confier l'arrosage ?	Étalonnage du capteur d'humidité par relevés répétés, seuils en pourcentage, lecture d'un journal de données, valeur aberrante, médiane
2	Classe entière	Innovation et bilan : le jardin tient-il sa promesse ?	Le goutte à goutte, et notre jardin, tiennent-ils leur promesse d'économiser l'eau ?	Découverte, invention, innovation : l'histoire du goutte à goutte ; bilan d'eau chiffré du jardin, contrainte FC1, effet rebond
3	Demi-groupe (salle informatique)	Le programme à deux seuils, puis l'évaluation	Comment empêcher le système d'arroser par petits coups rapprochés et de réagir à une mesure fausse ?	Hystérésis, variable d'état, filtre des valeurs aberrantes, journal au moniteur série, évaluation de fin de séquence (40 questions)